

📖 পাস বুক- মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১

🕒 পড়ার সময় : মাত্র ৫ ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ১৭ মার্কস

🔧 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ৩৫ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১২ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৩০

👉 পাস মার্কস : ১২

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ১৬টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৯টি

নিশ্চিত কমন : ১টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	মেশিন টুলস, কাটিং ও লুব্রিকেন্ট	ভিত্তি তৈরি করে, বারবার কমন
১	মেশিন শপের নিরাপত্তা অনুশীলন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	লেদ মেশিন	বারবার আসে
৪	ড্রিলিং মেশিন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	গ্রাইন্ডিং মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৫ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (মেশিন টুলস, কাটিং ও লুব্রিকেন্ট)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (লেদ মেশিন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (ড্রিলিং মেশিন)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১,৫ (বাকি অধ্যায়গুলো রিভিশন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



মেশিন শপ প্রাক্টিস-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	মেশিন শপের নিরাপত্তা অনুশীলন	৩-৫
২	মেশিন টুলস, কাটিং ফ্লুইড ও লুব্রিকেন্ট	৬-১১
৩	লেদ মেশিন	১২-২৫
৪	ড্রিলিং মেশিন	২৬-৩৩
৫	গ্রাইন্ডিং মেশিন	৩৪-৩৯
৬	বিগত সালের প্রশ্ন	৪০-৪০

 **Softmax Publications**

অধ্যায়-১

মেশিন শপের নিরাপত্তা অনুশীলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কয়েকটি নিরাপত্তামূলক উপকরনের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : নিচে নিরাপত্তামূলক উপকরনের নাম লেখা হলো-

- (i) সেফটি গগলস
- (ii) অ্যাপ্রোন
- (iii) সেফটি স্যুজ
- (iv) ফেস শিল্ড
- (v) হেলমেট
- (vi) হ্যান্ড গ্লাভস
- (vii) বেল্ট

*** ২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়টি মৌলিক উপাদান লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : শিল্প প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উপাদান গুলো হলো :

- (i) Man
- (ii) Machine
- (iii) Material

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

SCAN



*** ১। “Safety first, work last” কথাটির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০২১

উত্তর : কাজ করার পূর্বে সকল নিরাপত্তা বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। কোন কাজ করার পূর্বে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত এবং সে অনুযায়ী যথাযথ নিরাপত্তা গ্রহণ করা উচিত। তাহলে কাজটি এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও সঠিক সময়ে কাজটি করা সম্ভব হবে। কাজের পূর্বে নিরাপত্তার কোন বিকল্প নেই। আর নিরাপত্তা গ্রহণ না করলে বিভিন্ন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মনে রাখা দরকার “একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না”। যদি আপনি কায়িক শ্রম করে থাকেন তবে আপনাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এই কাজে আপনি কতটা সুরক্ষিত। আর আপনি সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি কাজ করে থাকেন তবে অবশ্যই আপনাকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে যে কোন ধরনের কাজে আপনি বিপদে পড়তে পারেন।

নির্মাণকাজের ব্যক্তিগত সুরক্ষা অর্থাৎ PPE (Personal Protective Equipment) এবং সুরক্ষার কাজে ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. মেশিন টুলস এ কাজ করার সময় মেশিনের যথাযথ নিরাপত্তামূলক ও কার্যকরী প্রতিরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে হবে।
২. যেকোন প্রকার মেশিন মেরামতের পর প্রতিরক্ষা পুনঃস্থাপন করতে হবে।
৩. দেহ বা হাত দ্বারা চলন্ত মেশিন বন্ধ করার চেষ্টা করা অনুচিত।

৪. মেশিনে কাজ করার পূর্বে সেফটি গগলস্, সেফটি স্যুজ, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি পরিধান করতে হবে।

৫. মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে কাজ করা যাবে না। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে না।

৬. অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা যথাযথ রাখতে হবে।

৭. যেকোন প্রকার আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপযুক্ত কার্যক্রম বা নিরাপত্তা সঠিকভাবে গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে সেফ / নিরাপদ রাখা সম্ভব। ভুলে গেলে চলবেনা আপনি দেশের একটি জাতীয় সম্পদ। একটি দুর্ঘটনা আপনাকে দেশের জাতীয় বোঝা বানাতে সক্ষম। আপনি ক্ষতিগ্রস্ত মানে আপনার পরিবার এবং আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছু ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে “Safety first, work Last” কথাটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি।

*** ২। মেশিন শপে কাজ করতে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে বিস্তারিত বুঝিয়ে লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৮, ১১-১৬, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৪'পরি,

অথবা, মেশিন শপে গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো আলোচনা কর।

উত্তর : মেশিন শপে কাজ করতে যে সকল নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হবে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. মেশিন টুলস কাজ করার সময় মেশিনের যথাযথ নিরাপত্তামূলক ও কার্যকরী প্রতিরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে হবে।
২. যেকোন প্রকার মেশিন মেরামতের পর প্রতিরক্ষা পুনঃস্থাপন করতে হবে।
৩. দেহ বা হাত দ্বারা চলন্ত মেশিন বন্ধ করার চেষ্টা করা অনুচিত।
৪. চলন্ত অবস্থায় মেশিনে তেল প্রদান বা মেরামত করা যাবে না।
৫. উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি সাপেক্ষে মেশিন চালাতে হবে।
৬. কোন কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে মেশিন সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করা যাবে না।
৭. মেশিন চালনার পূর্বে কাজ এবং বাটালি যথাযথ স্থানে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে মেশিন চালু করতে হবে।
৮. মেশিন চালনার সময় ঠেস বা হেলান দেয়া যাবে না বা উচিত নয়।
৯. কাজে মনোযোগ দিতে হবে এবং মেশিন চলাকালে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ঠিক নয়।
১০. অন্যের কাজের সময় তার সাথে কথা বলা বা বলার চেষ্টা করা যাবে না।
১১. যেকোন প্রকার আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

SCAN



১২. কাজের পরিবেশ সুন্দর ও মনোযোগী রাখার জন্য যথাযথ আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৩. কর্মশালায় অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম মজুত রাখতে হবে।

১৪. একসাথে অনেক কাজ করার সময় যেকোন একজনকে সুইচ অন অফ করতে হবে।

১৫. মেশিনে কাজ করার সময় মনোযোগী হতে হবে।

১৬. কর্মশালায় দৌড়াদৌড়ি বা অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া করা যাবে না।

১৭. ভারি যন্ত্রপাতি নড়াচড়া করার জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

১৮. মেশিনে কাজ করার পূর্বে ঐ মেশিনের সাথে জড়িত সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে।

অধ্যায়-২

মেশিন টুলস, কাটিং ফ্লুইড ও লুব্রিকেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেশিন টুলস এর সংজ্ঞা দাও।

অথবা, মেশিন টুলস বলতে কী বুঝায়?

BPSC- 17, বাকাশিবো- ২০০২, ০৩,

০৪'পরি, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ২১

উত্তর : যে সকল শক্তিচালিত যন্ত্র দ্বারা ধাতু বা বস্তু কেটে তাপ ও চাপের সাহায্যে আকার আকৃতি পরিবর্তন করে কিংবা ধীরে ধীরে ক্ষয়সাধন করে বস্তুকে নতুন রূপ বা আকার প্রদান করা হয়, ঐ সকল যন্ত্রকে মেশিন টুলস বলে।

২। কয়েকটি মেশিন টুলস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৩

উত্তর : কয়েকটি মেশিন টুলস এর নাম লেখা হলো :

- (i) লেদ মেশিন
- (ii) গ্রাইন্ডিং মেশিন
- (iii) শেপার মেশিন
- (iv) মিলিং মেশিন
- (v) ড্রিল মেশিন
- (vi) প্লেনার মেশিন
- (vii) মেটাল কাটিং মেশিন

*** ৩। কয়টি হ্যান্ড টুলসের নাম লেখ।

BPSC- 22, বাকশিবো- ২০০৮, ১২, ১৪'পরি

উত্তর : হ্যান্ড টুলস :

- (i) হ্যাক-স
- (ii) চিজেস
- (iii) ক্রাইবার
- (iv) ট্রাই-স্কয়ার
- (v) ফাইল
- (vi) হ্যামার
- (vii) রেঞ্চ
- (viii) ড্রু-ড্রাইভার
- (ix) স্প্যানার
- (x) প্লায়ার্স

*** ৪। কয়টি মার্কিং টুলস এর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১২'পরি

উত্তর : কাটিং টুলস :

- (i) ক্রাইবার
- (ii) ট্রাই-স্কয়ার
- (iii) ডিভাইডার
- (iv) সেন্টার পাঞ্চ
- (v) ট্রামেল

*** ৫। কুল্যান্ট কী?

অথবা, কাটিং ফ্লুইড কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৪'পরি, ১৩

উত্তর : কার্যবস্তুর উপর কাটিং অপারেশন করার সময় কার্যবস্তুকে ঠান্ডা রাখার জন্য যে ফ্লুইড ব্যবহার করা হয় তাকে কুল্যান্ট বা কাটিং ফ্লুইড বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। মেশিন টুলসকে “মাস্টার টুলস অব ইন্ডাস্ট্রি” বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : মেশিন টুলস একটি যান্ত্রিক উপকরণ, এর সাহায্যে বিকৃত বস্তুকে সেপিং,সাইজিং,ফিনিশিং অথবা আকার-আকৃতি প্রদানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বস্তু উৎপাদন করা হয়।

ইন্ডাস্ট্রিতে কোন দ্রব্য উৎপাদনের শুরু থেকে ফিনিশিং পর্যন্ত সকল কাজ মেশিন টুলস করে থাকে। মেশিন টুলস এর সাহায্যে কম সময়ে,কম খরচে উন্নতমানের বস্তু তৈরি করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে মেশিন টুলসই একমাত্র মৌলিক শ্রেণীর যন্ত্র, যা তৈরি করতে মেশিন টুলসকে ব্যবহার করা হয়। তাই মেশিন টুলসকে “মাস্টার টুলস অব ইন্ডাস্ট্রিজ” বলা হয়।

*** ২। “নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল অব মেশিন টুলস” বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১২

উত্তর : যখন কোন মেশিন বা মেশিন টুলস পাঞ্চ করা টেপ বা কার্ডে রেকর্ডকৃত সংখ্যা সংক্রান্ত বা নিউমেরিক্যাল ডাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন উক্ত মেশিন বা মেশিন টুলসকে নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল অব মেশিন টুলস বলে। এটা নমনীয় উৎপাদন ব্যবস্থা নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। এটা মেশিন টুলস চালানোর ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা।

এ মেশিন টুলস অটোমেটিক পরিচালিত হয়ে থাকে। কম খরচে অধিক উৎপাদন এর জন্য এ মেশিন অতি গুরুত্বপূর্ণ। যে ডাটা দ্বারা মেশিন টুলস পরিচালিত হয় তাকে, নিউমেরিক বলে। এ মেশিন টুলসের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করা যায় অতি সহজে এবং কম সময়ে।

*** ৩। কুল্যান্ট ও লুব্রিক্যান্টের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : কুল্যান্ট ও লুব্রিক্যান্টের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

কুল্যান্ট	লুব্রিক্যান্ট
১) এটা কাটিং টুল এবং কার্যবস্তুর মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপকে কমাতে সাহায্য করে।	১) এটা দুইটি অংশের মধ্যে ঘর্ষণজনিত তাপকে কমাতে সাহায্য করে।
২) কাটিং টুল ও কার্যবস্তুর মরিচারোধক।	২) মেশিন বা এর অংশসমূহকে মরিচ বা ক্ষয় হতে রক্ষা করে।
৩) কাটার গতিকে সহজ করে।	৩) ঘূর্ণন বা সরল গতি সহজ করে।

*** ৪। মেশিনিং করতে কুল্যান্টের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : কুল্যান্টের প্রয়োজনীয়তা :

১. এটা কাটিং টুল, ওয়াকপিস ও চিপের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপকে কমাতে সাহায্য করে।
২. এটা ঘর্ষণ কমিয়ে কাটিং টুলকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।
৩. এটা কাটিং টুল দ্বারা ধাতুখন্ডের উপরিভাগ সমতল ও মসৃণ করতে সহায়তা করে।
৪. কুল্যান্ট কাটিং টুল দ্বারা ধাতু কাটার গতিকে সহজ করে থাকে।
৫. কুল্যান্ট কাটিং টুল, ওয়াকপিস ও চিপকে তৈলাক্ত করে এদের মধ্যে ঘর্ষণ সর্বনিম্ন করতে সাহায্য করে।
৬. কাটিং টুলের টুল লাইফ বাড়িয়ে দেয়।

SCAN

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মেশিন টুল ব্যবহারের সুবিধাসমূহ সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি

উত্তর : মেশিন টুলস ব্যবহারের নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। সুবিধাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

১. একজন কর্মী বা চালক সহজেই বিভিন্ন ধরনের মেশিন টুলসে কাজ করতে পারে।
২. একই প্রকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মেশিন টুলসে একজন চালক সহজেই কাজ করতে পারে।

৩. প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বা সামান্য দক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দ্বারা অধিক দক্ষ কর্মীতে পরিণত করা যায়।
৪. উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থনৈতিক সুবিধা বিদ্যমান।
৫. উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য মেশিন টুলসের নিরাপত্তা ও অধিকতর হয়ে থাকে।
৬. মেশিন টুলস এর সাহায্যে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন বা অধিক পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা যায়।
৭. জটিল ও অতি সূক্ষ্ম মাপের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়।
৮. একই কাজের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন মেশিনে পৃথক পৃথক কর্মীর দ্বারা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।
৯. অত্যাধুনিক দক্ষ ও সূক্ষ্ম বস্তু বা যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব।
১০. তুলনামূলকভাবে পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ মুক্ত বলা চলে।
১১. এ সকল মেশিন টুলসে কর্মীরা অধিক নিরাপত্তার সাথে কাজ করতে পারে।
১২. মানুষের শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা দ্বারা যে কাজ করা যায় না তা এই মেশিন টুলসের সাহায্যে সহজেই করা যায়।

*** ২। লুব্রিক্যান্টের গুণাবলি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : লুব্রিক্যান্টের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

SCAN



তৈলাক্ততা (Oiliness) : এটা লুব্রিক্যান্টের প্রাকৃতিক গুণ। এ প্রকার গুণ দ্বারা এটির আদ্রতা, উপরিভাগের টানের কাঠিন্যতা ও পিচ্ছিলকরণ গুণের সমষ্টিকে বুঝায়। এই তৈলাক্ততা গুণ মেশিনের বিভিন্ন অংশকে ঘর্ষণের মাধ্যমে কম তাপ উৎপন্ন করতে সাহায্য করে।

সান্দ্রতা (Viscosity) : তরল প্রবাহের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণের ফলে প্রবাহে (বয়ে যেতে) বাধা দেবার প্রবণতাকে সান্দ্রতা বলে। এটা লুব্রিক্যান্টের একটি প্রাকৃতিক গুণ, যার ফলে তৈল চটচটে প্রকৃতির বাহ্যিক অবয়ব ধারণ করতে সামর্থ্য হয় এবং চাপ ও তাপের দুটি অংশের অন্তর্বর্তী স্থানে পাতলা এবং মোটা আবরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ভিস্কোমিটার নামক যন্ত্রের দ্বারা ভিস্কোসিটি বা সান্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে লুব্রিকেন্টের পরিবর্তন না হওয়া চাই।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) : আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে কোন বস্তুর ঘনত্ব এবং অন্য একটি আদর্শ বস্তুর (4°C তাপমাত্রার পানি) ঘনত্বের অনুপাত অথবা কোন বস্তুর ভর এবং একই আয়তনের অন্য একটি আদর্শ বস্তুর ভরের অনুপাতকে বোঝায়। এটা সমআয়তন পানি ও নির্দিষ্ট তৈলের মধ্যে তুলনামূলক ওজন বিচার করে। এটা 4°C তাপমাত্রার পানির সাথে তুলনা করে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। আপেক্ষিক গুরুত্ব দ্বারা লুব্রিকেন্ট ঘন নাকি পাতলা তা বুঝা যায়।

প্রজ্বলন বিন্দু (Flash point) : প্রজ্বলন বিন্দু হলো সেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, যাতে উদ্বায়ী পদার্থের বাষ্প প্রজ্বলিত হবে, যদি কোন উৎস থেকে এটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খুবই অল্প সময়ের জন্য Ignition ঘটে। এটা লুব্রিক্যান্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

আগ্নেয় বিন্দু (Fire point) : আগুনের প্রজ্বলিত শিখায় যে তাপমাত্রায় তৈল পুড়ে বাষ্পে পরিণত হয়, ঐ ধর্মকে তৈলের আগ্নেয় বিন্দু বলা হয়ে থাকে। Fire point এ সর্বনিম্ন ৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এটা প্রজ্বলন বিন্দু অপেক্ষা 15° হতে 20° ফারেনহাইট পর্যন্ত বেশি হয়ে থাকে।

নিঃসরণ বিন্দু (Pour point) : যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় লুব্রিক্যান্ট তরলাকারে প্রবাহিত হতে সক্ষম হয় ঐ তাপমাত্রাকে লুব্রিক্যান্টের নিঃসরণ বিন্দু বলে। তাপমাত্রাতেও লুব্রিক্যান্টের প্রবাহিত হওয়া গুণ থাকা উচিত, কারণ তাপমাত্রা কমে গেলে সান্দ্রতা বেড়ে গিয়ে প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়।

সান্নিধ্যতা (Emulsification) : এটা লুব্রিক্যান্টের বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণত নির্ভর করে তৈল ও পানির অনুপাতিক মিশ্রণের উপর, অর্থাৎ তৈল এবং পানি স্ব স্ব ধর্ম বজায় রেখে পরস্পর পাশাপাশি অবস্থানপূর্বক কীরূপ কম বা বেশি সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

অধ্যায়-৩

লেদ মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

SCAN



**** ১। লেদ মেশিন কাকে বলে?**

উত্তর : লেদ মেশিন হলো এক প্রকার মেশিন টুলস যাহা বিদ্যু শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যবহৃত করা হয়। অর্থাৎ লেদ মেশিন দিয়ে ঘূর্ণায়মান জবের উপর কাটিং টুল আগে পিছে করে জব থেকে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করা হয়।

***** ২। লেদ মেশিনের প্রধান ছয়টি অংশ নাম লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : লেদ মেশিনের প্রধান অংশ গুলো হলো :

- ১) বেড (Bed)
- ২) হেডস্টক (Headstock)
- ৩) টেইলস্টক (Tailstock)
- ৪) ক্যারেজ (Carriage)
- ৫) কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স (Quick change gear box)
- ৬) চাক (Chuck)
- ৭) ফিড স্ক্রু (Feed Screw)
- ৮) গিয়ার ট্রেন (Gear train)
- ৯) টুল পোস্ট (Tool Post)
- ১০) মেইন স্পিন্ডল (Main Spindle)

***** ৩। ক্যারেজের কাজ কী?**

উত্তর : ক্যারেজের মাধ্যমে ট্রাস স্লাইড, স্যাডল, টুল পোষ্ট, অ্যাপ্রন, কম্পাউন্ড রেস্ট বহন করে এবং যার মাধ্যমে কার্যবস্তু থেকে ধাতু অপসারণ করা হয়।

***** ৪। স্টেডি রেস্ট কী বা এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : লম্বা এবং কম ব্যাসের জবকে সাপোর্ট করার জন্য স্টেডি রেস্ট ব্যবহৃত হয়। স্টেডি রেস্ট স্যাডলের সাথে স্টেড অর্থাৎ স্থির থাকে।

***** ৫। ফলোয়ার রেস্টের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১‘পরি’, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : ফলোয়ার রেস্ট স্টেডি রেস্টের মতোই জব সাপোর্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয় তবে ফলোয়ার রেস্ট কাটারের সাথে মুভমেন্ট করে। অর্থাৎ জবকে ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা বেকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

***** ৬। কাটিং স্পিড কী?**

বাকাশিবো- ২০২০, ১১, ১২, ১৩, ১৪‘পরি’

উত্তর : ঘূর্ণায়মান কার্যবস্তু থেকে প্রতি মিনিট ধাতু অপসারণ করে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কাটিং স্পিড বলে।

***** ৭। ফিড কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৩

উত্তর : জবের প্রতি ঘূর্ণনে কাটিং টুল জবের সমান্তরালে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ফিড বলে।

*** ৮। আদর্শ টেপারগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ১৩, ১৪, ১৪ 'পরি', ১৬

উত্তর : আদর্শ টেপার সমূহ :

- ১) ন্যাশনাল টেপার (National taper)
- ২) মেট্রিক টেপার (Metric taper)
- ৩) মোর্স টেপার (Morse taper)
- ৪) ব্রাউন টেপার (Brown taper)
- ৫) জার্নো টেপার (Jarno taper)
- ৬) অন্যান্য টেপার (Other taper)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লেদ মেশিন দ্বারা কী কী কাজ করা যায়?

WZPDC-19, BPSC-18, 21, বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১৩

উত্তর : লেদ মেশিনের দ্বারা নিচের কাজগুলো করা হয় ।

- ১) ড্রিলিং
- ২) বোরিং
- ৩) থ্রেডিং
- ৪) টেপার টার্নিং
- ৫) পার্টিং
- ৬) নার্লিং
- ৭) রিমিং

*** ২। লেদ স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করতে কী কী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন? **BPSC- 18, 22, বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৫**

উত্তর : লেদ স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- ১) লেদ বেড থেকে হেড স্টক পর্যন্ত উচ্চতা দ্বারা লেদের সাইজ নির্ধারণ করা হয়।
- ২) জবের সর্বোচ্চ ব্যাসের দ্বারা যাহা লেদ বেডের উপর ঘুরতে পারে।
- ৩) হেড স্টক থেকে টেইল স্টকের মধ্যবর্তী দূরত্ব।
- ৪) স্পিন্ডল বেগের বিস্তৃতি।
- ৫) ক্রস স্লাইডের ভ্রমণ
- ৬) মোটরের অশ্বশক্তি এবং আর, পি, এম
- ৭) মেট্রিক প্যাচের পিচসমূহ।

*** ৩। লিড ড্রু ও ফিড রডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪,

BEPCL 20, BPDB-18, EGCB- 18, PGCB- 18, NWPGCL- 17

উত্তর : লিড ড্রুর সাহায্যে লেদ মেশিনে থ্রেড কাটা হয় এবং ইহাকে স্পিন্ডলের সহিত যুক্ত করা হয়।

ফিড রড : বিভিন্ন প্রকার লেদ অপারেশনের সময় ফিড রডের সাহায্যে ক্যারেজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেদ বেডের উপর চলাচল করানো যায়।

*** ৪। লেদ মেশিনে কী কী উপায়ে টেপার কাটা যায়?

BPDB- 16, 17, 18, NWPGCL- 20, BPSC- 22,

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

উত্তর : যে পদ্ধতি টেপার কাটা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) কম্পাউন্ড রেস্ট মেথড
- ২) টেইল স্টক ওভার মেথড
- ৩) টেপার টার্নিং এটাচমেন্ট পদ্ধতি
- ৪) ফরমিং টুল পদ্ধতি

***৫। কাটিং স্পিড নির্ণয় করার সূত্রটি বিবৃত কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪

উত্তর : কাটিং স্পিড $C.S = \frac{\pi DN}{1000}$ মিটার/ মিনিট

এখানে, C.S = কাটিং স্পিড

D = জবের ব্যাস (মি.লি মিটার)

N = আর, পি, এম (r.p.m)

*** ৬। কাটিং টুলের জন্য কী কী ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহৃত হয়?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৪, ০৫, ১০, ১১, ১৩, ১৪

উত্তর : কাটিং টুলের জন্য ম্যাটেরিয়ালস গুলো হলো :

- ১) ডায়মন্ড
- ২) সিমেন্টাইট
- ৩) হাই স্পিড স্টীল
- ৪) টুল স্টীল
- ৫) সিরামিকস্
- ৬) হাই কার্বন স্টীল ।

৭। হাই স্পিড স্টীলকে উত্তম শ্রেণির কাটিং টুল ম্যাটেরিয়াল বলা হয় কেন?

বাকশির্বো- ২০০৩, ১২

উত্তর : কাটিং ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে সব থেকে উত্তম হল হাই স্পিড স্টীল । ম্যাটেরিয়াল হিসাবে হাই স্পিড স্টীলের কোন বিকল্প নেই । হাই স্পিড স্টীল একটি সংকরজাত উপাদান এতে অধিক পরিমান ইস্পাত থাকে । হাই স্পিড স্টীলে 18% টাংস্টেন ,5.5% ক্রোমিয়াম, 0.7% কার্বন এবং সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গনিজ , ভ্যানাডিয়াম, ও সিলিকা মিশ্রিত থাকে । মূলত হাই-স্পিড স্টীল অধিক স্ট্রেন্থ সম্পন্ন এবং রেড হার্ডনেস অধিক হওয়াতে 65°C তাপমাত্রা পর্যন্ত এর কাটিং এজ নষ্ট হয় না । অর্থাৎ অধিক তাপমাত্রায় নরম হয়ে যা য়না । উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় হাই স্পিড স্টীল উত্তম শ্রেণির কাটিং টুল ম্যাটেরিয়াল ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কাটিং স্পিড, ফিড, ডেপথ অব কাটিং বলতে কী বুঝায়? কাটিং স্পিডের সাথে ফিড ও ডেপথ অব কাটের সম্পর্ক দেখাও। **BPDB-17,**

BPSC- 18, বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১২‘পরি’, ১৪‘পরি’, ১৫‘পরি’, ১৬

উত্তর : কাটিং স্পিড : প্রতি মিনিটে ঘূর্ণায়মান জবের পরিধি বরাবর কাটিং টুল যে পথ অতিক্রম করে তাকে কাটিং স্পিড বলে। কাটিং স্পিডের একক m/min.

ফিড : জবের প্রতি ঘূর্ণনে উহার সারফেসের সমান্তরালে কাটিং টুল যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ফিড বলে।

ডেপথ অব কাটিং : জবের সারফেসের সাথে লম্বালম্বিভাবে কাটিং টুল যতটুকু গভীরতায় থাকে, তাকে ডেপথ অব কাট বলে।

$$\text{কর্তন বেগ বা কাটিং স্পিড, (C S)} = \frac{\text{জবের পরিধি} \times \text{প্রতি মিনিট জবের ঘূর্ণনগতি}}{1000}$$

$$= \frac{\pi D N}{1000} \text{ m/min}$$

যেখানে, D = কার্যবস্তু বা জবের ব্যাস (mm)

N = প্রতি মিনিটে জবের ঘূর্ণন সংখ্যা (rpm)

ডেপথ অব কাট এবং ফিড দেওয়া থাকলে লেদ মেশিনের কাটিং স্পিড নিচের সূত্রের সাহায্যে বের করা যায়।

কাটিং স্পিড C S অথবা, $S = \frac{C}{\sqrt[3]{A}}$

যেখানে, S = কাটিং স্পিড (ফিট/ মিনিট)

A = কাটিং এরিয়া (A = ফিড $\times$ ডেপথ অব কাট)

C = ধ্রুব সংখ্যা

[নোট : বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে C এর মান : নরম ইস্পাত $C = 9$, শক্ত ইস্পাত $C = 5$, ঢালাইলোহা $C = 7$, কাসা $C = 8$, তামা $C = 18$]

SCAN



*** ২। একটি লেদ মেশিনের প্রধান ছয় অংশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি', ০৫, ১২, ১৪

উত্তর : লেদ মেশিনের প্রধান ছয় অংশের নাম হলো :

- ১) বেড
- ২) হেডস্টক
- ৩) টেইলস্টক
- ৪) ক্যারেজ
- ৫) কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স
- ৬) ফিডিং মেকানিজম

SCAN



নিচে প্রধান অংশ গুলির বর্ণনা দেওয়া হলো :

- ১) বেড : লেদ মেশিনের ভিত্তি হচ্ছে লেদ বেড। লেদ বেডের উপরে লেদ গঠিত হয় বিধায় এটি অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদ্ভাবিত নির্মিত হতে হয়, যেন ধাতু কাটার সময় যে চাপ ও মোচড় পড়ে তা সহ্য করতে পারে।
- ২) হেডস্টক : লেদের বাম পাশে বেডের উপরে থাকা অংশকে হেডস্টক বলে। হেডস্টকের প্রধান কাজ হচ্ছে লেদের বিভিন্ন অংশের মাঝে পাওয়ার

সরবরাহ করা। হেডস্টকের স্পিন্ডলের সাথে লেদ সেন্টার, চাক, ফেসপ্লেট ইত্যাদি আটকানো হয়।

৩) **টেইলস্টক** : হেড স্টকের বিপরীত পাশে লেদ বেডের গাইডওয়ের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রকে টেইলস্টক বলে। টেইলস্টকের মুখে সেন্টার থাকে এবং লেদবেডের উপর গাইডের মধ্য দিয়ে ইহাকে মুভ করা হয়। ড্রিলিং, রিমিং, ট্যাপিং ইত্যাদি অপারেশনের সময় টেইলস্টকে কাটিং টুল সংযুক্ত করা হয়।

৪) **ক্যারেজ** : লেদ মেশিনের হেডস্টক এবং টেইলস্টকের মাঝে বেড এর উপরে যে অংশ থাকে তাকে ক্যারেজ বলে। ক্যারেজের অংশগুলো হচ্ছে : অ্যাপ্রোন, স্যাডল, ক্রস স্লাইড, কম্পাউন্ড রেস্ট এবং টুল পোস্ট। ক্যারেজের মধ্যে থাকা ফিচার লেদ বেডের উপর চলাচল করে কাটিং টুলকে বিভিন্ন পজিশনে নিয়ে যায়।

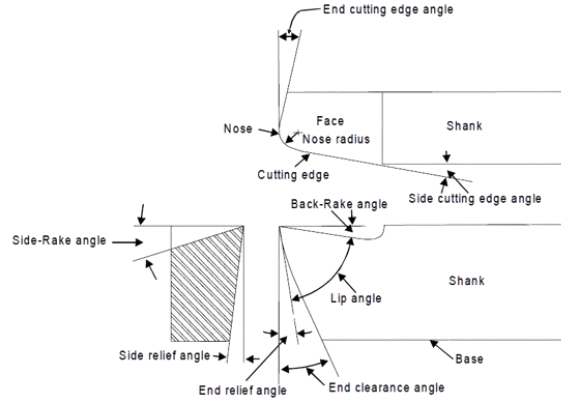
৫) **কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স** : লেদ মেশিনে হেডস্টকের নিচে বেডের সামনে একটি গিয়ার বক্স থাকে। লেদ বিশেষে একটি বা দুটি লিভার গিয়ার পরিবর্তন করার জন্য গিয়ার বক্সে যুক্ত থাকে। এই লিভারকে টাম্বলার লিভারও বলা হয়।

৬) **ফিডিং মেকানিজম** : ফিডিং মেকানিজম হেডস্টকের মেইন স্পিন্ডল থেকে ফিড শ্যাফটে কিংবা লিড স্ক্রুতে প্রয়োজন মাফিক গতি সঞ্চালন করে।

*** ৩। একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন কোণ সমূহ দেখাও।

DUET : 01-02, 12-13, বাকাশিবো- ২০০০২, ০৪, ০৪'পরি', ০৮'পরি', ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২১

উত্তর : একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের চিত্র নিম্নে দেওয়া হল :



চিত্র : সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল

একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের বিভিন্ন কোণ গুলো হলো :

- ১) ব্যাক রেক অ্যাঙ্গেল (Back Rake Angle)
- ২) সাইড রেক অ্যাঙ্গেল (Side Rake Angle)
- ৩) এন্ড রেলিফ অ্যাঙ্গেল (End Relief Angle)
- ৪) সাইড রেলিফ অ্যাঙ্গেল (Side Relief Angle)
- ৫) এন্ড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল (End Cutting Edge Angle)
- ৬) সাইড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল (Side Cutting Edge Angle)
- ৭) লিপ অ্যাঙ্গেল (Lip Angle)
- ৮) এন্ড ক্লিয়ারেন্স অ্যাঙ্গেল (End Clearance Angle)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 20 সেমি ব্যাসের বস্তুর মেশিনিং করার সময় যদি ঘূর্ণন 120 আর.পি.এম. হয়, তবে কাটিং স্পিড কত হবে? **BPSC-21, NWPGCL-20**
 অথবা, একটি ওয়াকপিসের ব্যাস 50 মিমি এবং আর.পি.এম 200 হলে কাটিং স্পিড কত হবে?

SCAN



সমাধান : দেওয়া আছে,

জবের ব্যাস, $D = 20 \text{ cm} = 200 \text{ mm}$

জবে ঘূর্ণন সংখ্যা, $= N = 120 \text{ RPM}$

$$\begin{aligned} \text{কাটিং স্পিড, } C.S &= \frac{\pi D N}{1000} \text{ m/min} \\ &= \frac{\pi \times 200 \times 120}{1000} \\ &= \pi \times 24 \end{aligned}$$

$$\therefore CS = 75.36 \text{ m/min (Ans.)}$$

অধ্যায়-৪

ড্রিলিং মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ড্রিলিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৯

উত্তর : একটি সলিড বস্তু বা নিরেট বস্তুর অক্ষ বরাবর ড্রিল বিট দ্বারা ছিদ্র করার প্রক্রিয়াকে ড্রিলিং বলে।

SCAN



*** ২। ড্রিলিং মেশিনের প্রধান চারটি অংশের নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ১১, ১৩, ১৫'পরি

উত্তর : ড্রিলিং মেশিনের প্রধান অংশগুলোর নাম নিম্নরূপ :

- বেস বা ভিত্তি (Base)
- থাম বা কলাম (Column)
- ড্রিল হেড (Drill head)
- টেবিল (Table)
- গিয়ার বক্স (Gear box)
- বৈদ্যুতিক মোটর (Electric Motor) ইত্যাদি।

*** ৩। পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০১১, ১১'পরি, ১৫

উত্তর : এটি এক প্রকার বহনযোগ্য ড্রিলিং মেশিন, ড্রিলিং মেশিনের ব্যবহার যেখানে অসুবিধা জনক, সেখানে এই মেশিনটি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন পেশার কারিগরগণ এটি ব্যবহার করে থাকে।

*** ৪। বোরিং অপারেশন কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : যে পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে বোরিং টুল দ্বারা ড্রিল করা ছিদ্রের মাপকে বড় করা হয়, তাকে বোরিং বলে।

*** ৫। ড্রিল ফুটের কাজগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : ড্রিল ফুটের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- ফ্লুটস কাটিং এজ বা কর্তন প্রান্ত গঠনে সহায়ক হিসাবে কাজ করে।
- কর্তন চূর্ণ কুণ্ডিত করে থাকে।
- কর্তন চূর্ণ বাইরে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে।
- কর্তন প্রবাহী কর্তন প্রান্তে পৌছাতে সহায়তা করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ড্রিলিং মেশিন কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১৫'পরি

উত্তর : ড্রিলিং মেশিন সমূহকে তাদের ব্যবহারবিধি ও গঠন কৌশল অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়। যথা :

- পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন
- গ্যাং ড্রিলিং মেশিন
- মাল্টি স্পিন্ডল-ড্রিলিং মেশিন
- বেঞ্চ টাইপ
- আপরাইট ড্রিলিং মেশিন
- রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন
- ডিপ-হোল ড্রিলিং মেশিন
- অটোমেটিক প্রোডাকশন ড্রিলিং মেশিন।

SCAN



*** ২। ড্রিল বিট কয় প্রকার ও কী কী? বাকশির্বো- ২০০৬, ১১, ১২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : শ্যাঙ্কের গঠন ও আকৃতি অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

- i) স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক ড্রিল (Straight Shank Drill)
- ii) টেপার শ্যাঙ্ক ড্রিল (Taper Shank Drill)

কর্তন প্রান্তের গঠন অনুসারে দুই প্রকার। যথা :

- i) টুইস্ট ড্রিল (Twist Drill)
- ii) সমতল ড্রিল (Flat Drill)

*** ৩। ড্রিলিং, রিমিং ও বোরিং অপারেশনের মধ্যে পার্থক্য সমূহ লেখ।

JGTDS-21, NPCBL-21, BPSC-19, 21

বাকশির্বো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : ড্রিলিং, রিমিং ও বোরিং অপারেশনের মধ্যে পার্থক্য হলো :

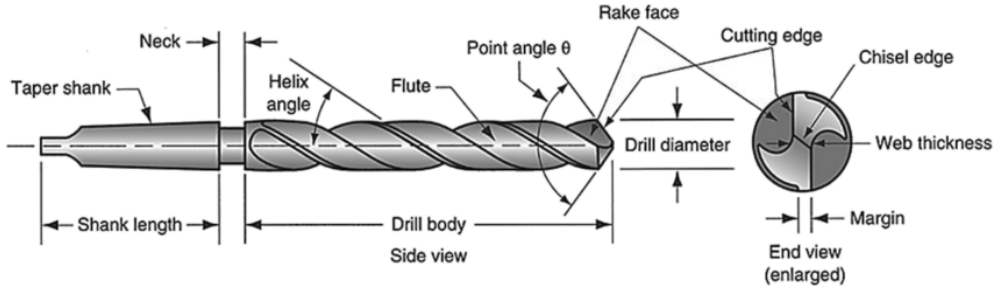
ড্রিলিং	রিমিং	বোরিং
১. ড্রিল বিট দ্বারা ছিদ্র করাকে ড্রিলিং বলে।	১. ড্রিলিং করা ছিদ্রকে মসৃন করার প্রক্রিয়াকে রিমিং বলে।	১. পূর্বে ড্রিলিং করা ছিদ্রকে অপেক্ষাকৃত বড় করাকে বোরিং বলে।
২. ড্রিল বিট দিয়ে কাজ করা হয়।	২. রিমার দিয়ে কাজ করা হয়।	২. বোরিং টুল দিয়ে কাজ করা হয়।
৩. ড্রিল করার পূর্বে সেন্টারিং করতে হয়।	৩. রিমিং করার পূর্বে ড্রিল করতে হয়।	৩. বোরিং করার পূর্বে ছিদ্র করতে হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি টুইস্ট ড্রিল বিটের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : একটি টুইস্ট ড্রিলবিটের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



SCAN



চিত্র : স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক টুইস্ট ড্রিল (Straight shank twist drill)

এর বর্ণনা সমূহ নিম্নরূপ :

১. শ্যাঙ্ক (Shank) : ড্রিল চাকে আটকানোর জন্য ব্যবহৃত অংশকে শ্যাঙ্ক বলা হয়ে থাকে। বড় সাইজের ড্রিলের জন্য শ্যাঙ্ক টেপার (Taper) ও ছোট সাইজের ড্রিলের জন্য শ্যাঙ্ক হয়ে সোজা (Straight) হয়ে থাকে।

২. ট্যাং (Tong) : ট্যাং হলো টেপার শ্যাঙ্কের চ্যাপ্টা প্রান্ত। এটা সকেট থেকে ড্রিলকে এমনভাবে বের করে যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৩. বডি (Body) : ড্রিল বিটের শীর্ষ বিন্দু থেকে প্রান্তিকের শেষ প্রান্ত সুতরাং শ্যাঙ্কের শুরু পর্যন্ত গোটা অংশকেই বডি নামে অবিহিত করা যায়। বডির চারটি অংশ হয়ে থাকে এগুলো নিম্নরূপ :

৩. ফ্লুট (Flute) : ড্রিল বিটের বডিতে যে গ্রন্থ কাটা থাকে, তাকে ফ্লুট বলা হয়ে থাকে। এর বডিতে ফ্লুট কাটাতে কাটিংলিপ তৈরী হয়। এছাড়া ফ্লুটের মধ্য দিয়ে চিপ বের হয়ে আসে ও কুল্যান্ট প্রবেশ করে থাকে।

৪. মার্জিন (Margin) : ফুটের পাশ বরাবর উঁচু ও সরু অংশ দুটিকে মার্জিন বলে। মার্জিনদ্বয় পর্যন্ত ব্যাসই ড্রিলের পূর্ণ ব্যাস।

৫. বডি ক্লিয়ারেন্স (Body Clearance) : ড্রিলের বডির ব্যাস থেকে মার্জিনের ব্যাস কিছুটা বেশি রাখা হয়। আর এই দুই প্রকার মাপের পার্থক্যকে বডি ক্লিয়ারেন্স বলে।

৬. পয়েন্ট (Point) : ড্রিলের কাটিং প্রান্তে পুরো কনিক্যাল সারফেসটাই পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 60 mm পুরুত্বের একটি কার্যবস্তুতে 20 mm একটি ছিদ্র করতে কত সময় ব্যয় হবে, যদি কর্তন দ্রুতি 15 m/min এবং প্রতি আবর্তনে ফিড 0.2 mm হয়?

সমাধান : দেওয়া আছে,

কার্যবস্তুর পুরুত্ব, $t = 60 \text{ mm}$

ড্রিলের ব্যাস, $D = 20 \text{ mm}$

কাটিং স্পিড, $C.S = 15 \text{ m/min}$

ফিড, $F = 0.2 \text{ mm/rev}$

ড্রিলিং সময়, $T = ?$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, কাটিং স্পিড, } C.S &= \frac{\pi D N}{1000} \\ \Rightarrow 15 &= \frac{\pi \times 20 \times N}{1000} \\ \therefore N &= 238 \text{ rpm} \end{aligned}$$

এখানে, $L = t + \frac{D}{3}$

$$\Rightarrow L = 60 + \frac{20}{3}$$

$$\therefore L = 66.66\text{mm}$$

আমরা জানি, ড্রিলিং সময়, $T = \frac{L}{N \times F}$

$$= \frac{66.66}{238 \times 0.2}$$
$$= 140\text{min} \quad (\text{Ans.})$$

অধ্যায়-৫

গ্রাইন্ডিং মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

SCAN



*** ১। গ্রাইন্ডিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ৪‘পরি’, ১১, ১২, ১৪‘পরি’, ২০

উত্তর : জবকে প্রয়োজনীয় আকার আকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে এর পৃষ্ঠতলে আবর্তনশীল চাকাকৃতি শানপাথর ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ধাতু অপসারণ করার প্রক্রিয়াকে গ্রাইন্ডিং বলে। গ্রাইন্ডিং হুইল ঘূর্ণনের মাধ্যমে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় জব হতে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করে মসৃণ তল তৈরীর প্রক্রিয়াকে গ্রাইন্ডিং বলে।

*** ২। হুইল ড্রেসারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১‘পরি’, ১৬

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইলে টুইং এবং ড্রেসিং করার সময় যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে হুইল ড্রেসার বলে। সাধারণত এটি ডায়মন্ড দিয়ে তৈরী করা হয়।

*** ৩। গ্রাইন্ডিং হুইল ব্যালেন্স করার প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৪

উত্তর : নতুন গ্রাইন্ডিং হুইলকে প্রাথমিক ড্রেসিং বা টুইং এর পূর্বে ব্যালেন্স করা দরকার। ব্যালেন্স না থাকার ফলে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ অধিক পরিমাণ শক্তি ক্ষয় করে, অসঙ্গত কম্পন সৃষ্টি হয়, বিয়ারিং ক্ষয় হয় এর ফলে হুইল ভেঙ্গে যেতে পারে। সুতরাং গ্রাইন্ডিং হুইল ব্যালেন্স করার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরী।

**** ৪। গ্রাইন্ডিং হুইল ড্রেসিং এর উদ্দেশ্য কী?**

বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, ১১, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ব্যবহারের ফলে একসময় গ্রাইন্ডিং হুইল ভোতা হয়ে যায়। এই ভোতা হুইলের তীক্ষ্ণতা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য হুইল ড্রেসারের মাধ্যমে ড্রেসিং করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। গ্রাইন্ডিং হুইলের উপাদান কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরীতে দুই ধরনের অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়। যথা-

১) কৃত্রিম অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল সমূহ :

- ক) সিলিকন কার্বাইড খ) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড
গ) বোরন কার্বাইড

২) প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল সমূহ :

- ক) ডায়মন্ড খ) স্যান্ড স্টোন গ) গানেট
ঘ) কোয়ার্টজ ঙ) কোরাডম চ) এমারি।

** ২। সারফেস ও সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডারের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০০২, ৩, ৪‘পরি’, ১১, ১২, ১২‘পরি’, ১৪‘পরি’, ১৫‘পরি’, ২১

উত্তর : সারফেস ও সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডারের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হলোঃ

সারফেস গ্রাইন্ডার	সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডার
১) কার্যবস্তুর সমতল পৃষ্ঠতলসমূহ মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।	২) বেলানাকৃতির কার্যবস্তুর বাইরের পৃষ্ঠতল মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।
২) গ্রাইন্ডিং হুইল, স্পিন্ডল আবর্তনশীল এবং ওয়ার্ক টেবিল ব্যতিহার (Reciprocating) সঞ্চালন করে।	২) কার্যবস্তু ও গ্রাইন্ডিং হুইল উভয়ই আবর্তন করে।
৩) ওয়ার্ক টেবিল সামনে পিছনে ডানে বামে সরানো যায় এবং হুইল উপরে নিচে উঠানো নামানো যায়।	৩) গ্রাইন্ডিং হুইল সামনে পিছনে সরানো যায় এবং কার্যবস্তু ডানে বামে সরানো যায়।
৪) ঢাল সমতল পৃষ্ঠতলসমূহ মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।	৪) মোচাকৃতি, ক্রমশ সরু কাজ ও মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
৫) মিলিং, স্পোর, প্লেনার প্রভৃতি মেশিনে সমাপ্ত কার্যবস্তু সঠিক মাপে আনয়ন ও মসৃণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।	৫) লেদ মেশিনে সমাপ্ত কার্যবস্তু চূড়ান্ত মসৃণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষটাই বা অ্যাব্রেসিভ এর ব্যবহার সমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষটাই বা অ্যাব্রেসিভ এর ব্যবহারসমূহ নিম্নরূপ :

ডায়মন্ড : গ্রাইন্ডিং হুইল ট্রুইং, ড্রেসিং ও কার্বাইড টুল টিপ গ্রাইন্ডিং করতে এবং অতি শক্ত পদার্থ যেমন : হীরক, চুনি কাঁচ যেগুলো মেশিনে কাটা খুবই কষ্টকর সেগুলো গ্রাইন্ডিং করতে ব্যবহার করা হয়।

ব্ল্যাক সিলিকন কার্বাইড : পেরসিলিন, অ্যালুমিনিয়াম কাচ, পাথর তামা, এবোনাইট গ্রাইন্ডিং করতে 13-36 আকারের দানা ব্যবহার করা হয়। এটি ভঙ্গুর পদার্থ গ্রাইন্ডিং করতে ও কার্বাইড টিপড টুল তীক্ষ্ণ করতে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে দানার আকার হয়ে থাকে 46-80.

সবুজ সিলিকন কার্বাইড : শক্তকৃত ইস্পাত, সংকর ইস্পাত ও অতি শক্ত অধাতব পদার্থ গ্রাইন্ডিং ও ল্যাপিং করতে এবং সিরামিক টিপড টুলস ও সিমেণ্টেড কার্বাইড টুলস গ্রাইন্ডিং ও তীক্ষ্ণ করতে এই ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মনোকোরোন্ডাম : বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংকর ইস্পাত ও শক্তকৃত কার্বন ইস্পাত গ্রাইন্ডিং করতে এর কর্তন বাটালি তীক্ষ্ণ ও ল্যাপিং করতে এই পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

বোরন সিলিকন কার্বাইড : বিভিন্ন শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত মান চশমার কাঁচ, কোয়ার্টজের ভঙ্গুর অধাতব পদার্থ, সেমিকন্ডাক্টরস কার্বাইড ইত্যাদি সূক্ষ্ম গ্রাইন্ডিং করতে সিমেণ্টেড কার্বাইড ও বিশেষ সংকার ধাতু কাটিং, ল্যাপিং, গ্রাইন্ডিং করতে এই পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মানসম্পন্ন লৌহ অক্সাইড (91-92%) : ফোর্জিং ও ঢালাইকৃত লোহা ও ইস্পাতের কার্যবস্তু, তৈজসপত্র মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।